QUESTÃO 16

Uma prova de estatística, valendo de 0 a 10 pontos, foi realizada por 253 alunos, sendo que nenhum tirou nota menor ou igual a 6. O histograma da figura 1 indica a distribuição das notas. Ainda que o eixo com a frequência de alunos em cada faixa de notas tenha sido omitido, foi fornecida a área de cada barra do histograma. A figura 2 ilustra o cálculo da mediana das notas.

FIGURA 1

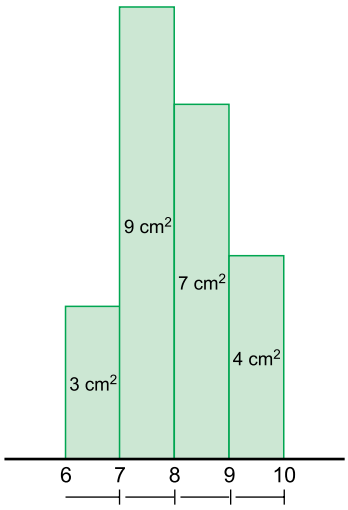
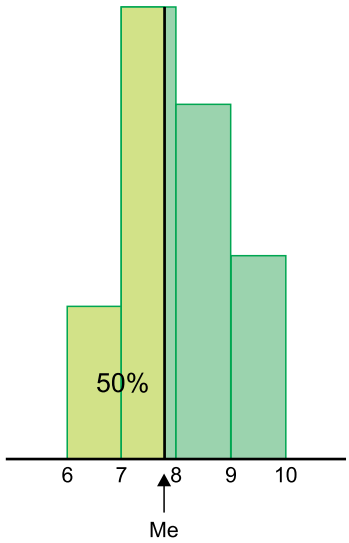


FIGURA 2



a) Calcule a porcentagem aproximada de alunos que tiraram nota menor ou igual a 7. Calcule a quantidade de alunos que tiraram nota maior que 8.

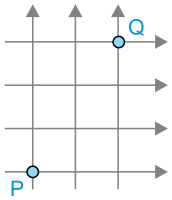
b) Calcule a média (M) e a mediana (Me) das notas usando aproximação de duas casas decimais, quando necessário.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 17

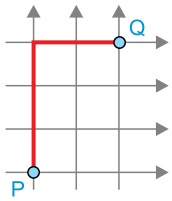
A figura representa três ruas paralelas na vertical, cruzadas por quatro ruas paralelas na horizontal. Os veículos só podem percorrer essas ruas, e no sentido das setas.



Um taxista decide ir de P para Q por uma das duas regras a seguir:

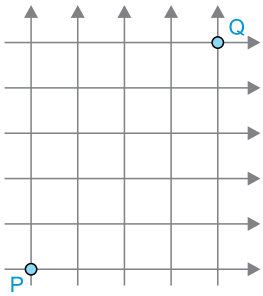
I. menor caminho que liga os pontos P e Q;

II. menor caminho que liga os pontos P e Q sem que percorra três quarteirões contíguos na mesma rua. Por exemplo, a situação a seguir não é permitida:



a) Calcule o total de caminhos possíveis pela regra I e o total de caminhos possíveis pela regra II.

b) Considere agora cinco ruas paralelas na vertical, cruzadas por seis ruas paralelas na horizontal, com o sentido de trânsito das ruas indicado pelas setas, conforme representado pela figura.



Calcule o total de caminhos possíveis para ir de P até Q pelo menor caminho em que haja, no percurso total, uma sequência de 4 quarteirões contíguos em uma mesma rua na vertical, mas não 5.

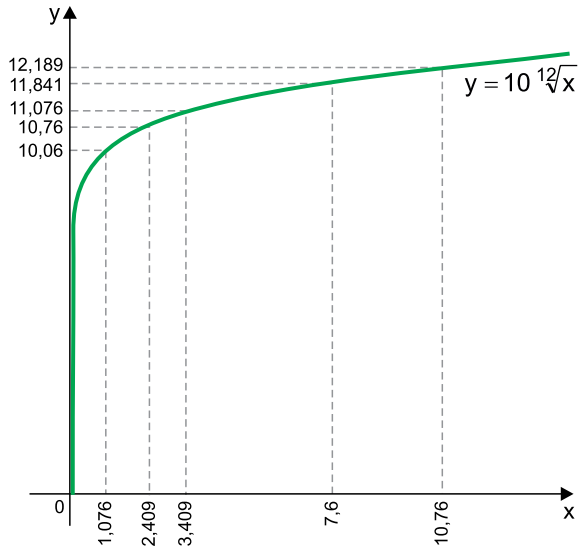
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 18

O censo demográfico de 2022 revelou crescimento baixo da população do estado de São Paulo em relação ao registrado no censo anterior, de 2010. Considere os valores aproximados da população do estado de São Paulo em 2010 e em 2022 como sendo 41 250 000 e 44 385 000, respectivamente.

a) Calcule o crescimento percentual da população do estado de São Paulo do censo de 2010 para o de 2022.

b) No relatório do último censo, o IBGE divulgou a taxa de crescimento geométrico anual da população de São Paulo, considerando o período de 2010 a 2022. Essa taxa quer dizer que, nesse período, o crescimento populacional anual, relativamente ao ano anterior, foi sempre o mesmo. Calcule essa taxa, em porcentagem, dado o gráfico a seguir.

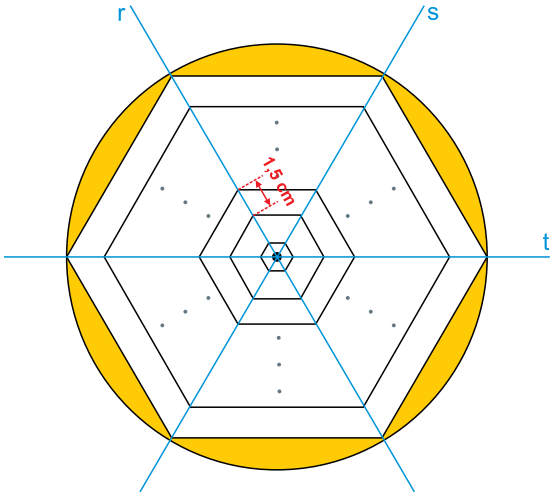


RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 19

A figura representa uma sequência de n hexágonos regulares concêntricos, cortados pelas retas r, s e t. O menor dos hexágonos tem lado de 1 cm e a distância entre vértices vizinhos de dois hexágonos consecutivos é sempre igual a 1,5 cm.



a) Calcule a medida do lado do 20º hexágono da figura. Sendo L_n a medida, em centímetros, do lado no n-ésimo hexágono da figura, determine a fórmula de L_n em função de $n > 1$.

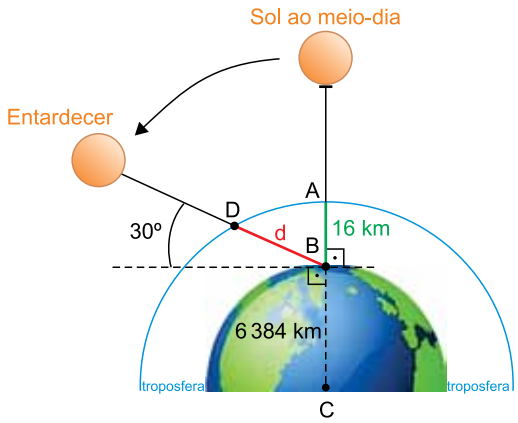
b) Sabendo que a região destacada em amarelo na figura é determinada pelo círculo que circunscreve o n-ésimo hexágono da figura e esse hexágono, determine A_n, que denota a fórmula para o cálculo da área dessa região, em cm^2, em função de $n > 1$.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 20

Quando o Sol está a pino, ao meio-dia, sua luz é filtrada por aproximadamente 16 km da troposfera terrestre. À tarde, quando o Sol está a uma inclinação de 30º em relação ao horizonte no ponto que incidia na Terra ao meio-dia, sua luz é filtrada por d quilômetros dessa camada da atmosfera, como mostra a figura, em que consideramos o raio da Terra como 6 384 km. O esquema desse modelo simplificado está representado a seguir:



a) Escreva a medida de $\overline{CD}$ em notação científica na unidade de medida metro. Determine as medidas dos ângulos agudo $A\hat{B}D$ e obtuso $C\hat{B}D$.

b) Escreva uma equação polinomial do 2º grau na incógnita d e coeficientes inteiros cuja raiz positiva é a medida de d, em quilômetros.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Formulário de Matemática

Tratamento da informação

Média aritmética = $\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots x_n}{n}$

Mediana: valor que ocupa a posição central da série de observações ordenadas.

Trigonometria

α	30º	45º	60º
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

$\text{sen}\ \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$

$\cos \alpha = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$

$\text{tg}\ \alpha = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$

Lei dos cossenos

$a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos \alpha$

Análise Combinatória

Definição de fatorial:

Sendo $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$,

$\begin{cases} n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1 \text{ (Lê-se ‘‘ene fatorial’’)} \\ 1! = 1 \\ 0! = 1 \end{cases}$

$P_n = n!$ (permutação simples)

$A_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!}$ (arranjo)

$C_{n,p} = \frac{n!}{(n-p)!\,p!}$ (combinação)

$P_n^{\alpha,\beta,\chi,\ldots} = \frac{n!}{\alpha!\,\beta!\,\chi!\ldots}$ (permutação com repetição)

Geometria

$a^2 + b^2 = c^2$ (teorema de Pitágoras)

$A = \frac{b \cdot h}{2}$ (área de triângulo)

$A = b \cdot h$ (área de retângulo)

$A = \pi \cdot r^2$ (área de círculo)

$S_i = (n-2) \cdot 180º$ (soma dos ângulos internos de polígono de n lados)

Álgebra

Produtos notáveis:

$(a + b)^2 = a^2 + 2 \cdot a \cdot b + b^2$

$(a - b)^2 = a^2 - 2 \cdot a \cdot b + b^2$

$(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$

Progressões aritmética e geométrica

Termo geral

$a_n = a_1 + (n-1)r$ (PA)

$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ (PG)